Bitácora de IA — Laboratorios — Tecnología Web I

Regla del curso: la IA se usa para APRENDER y REVISAR, no para que haga el trabajo por ti. Si no puedes explicar una línea, no la entregues.

#	Qué le pregunté a la IA (resumen)	Qué me respondió	¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Cómo lo verifiqué
1	¿Qué significan HttpOnly, SameSite=Lax y Max-Age de una cookie y de qué ataques protegen?	HttpOnly impide leer la cookie con document.cookie y protege contra XSS. SameSite=Lax limita su envío en peticiones de otros sitios y protege contra CSRF. MaxAge fija su vida en segundos.	Sí, para entender los atributos de Set-Cookie y explicarlos con mis palabras. Corregí mi conclusión inicial: había escrito que todo cumplía el RFC 6265, pero SameSite no está en ese RFC; viene del borrador RFC 6265bis.	MDN Web Docs, cabecera SetCookie (developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie), incluida su sección de especificaciones; y la salida real de /cookie con curl -i.
2	¿Por qué curl en Windows me muestra HTTP/1.1 en sitios que usan HTTP/2?	Que el curl de Windows, compilado con Schannel, normalmente no incluye soporte HTTP/2; para verlo hay que usar otro binario o WSL.	Sí, para entender por qué curl y las DevTools mostraban datos distintos, sin concluir que el sitio no soporta HTTP/2.	Ejecuté curl -V y comprobé que en Features no aparece HTTP2; comparé con la columna Protocol de DevTools.

Desarrollo / Configuraciones / Despliegues

- **Entorno:** Python 3 y curl en Windows; servidor_eco.py ejecutado con python servidor_eco.py y escuchando en http://127.0.0.1:8080, con esa terminal abierta y los comandos en otra.
- **Parte A:** diagrama cliente-servidor de una visita a https://www.upds.edu.bo con los 6 pasos (DNS, TCP, TLS, petición, respuesta y recursos) y marcas de IP, puerto 443 y certificado.
- **Parte B:** ejecuté los 7 comandos curl y obtuve 200, 301, 301→200, 403, 404, 201 y ≈ 2 s en /lento; comparé /antiguo con -I y con -L.
- **Parte C:** probé las cookies con curl -c y -b (galletas.txt) y expliqué HttpOnly, SameSite=Lax y Max-Age=3600.
- **Parte D:** revisé /, /cookie, /antiguo y /lento en DevTools > Red (con la columna Protocol) y la cookie visitas en Application > Cookies.
- **Parte E:** revisé con curl -sI las cabeceras de www.upds.edu.bo, www.google.com y es.wikipedia.org (Server, HTTP/2 y cabeceras de seguridad).

Reflexión (3-4 líneas)

Aprendí que al abrir una página ocurre una conversación ordenada (DNS, TCP, TLS y luego HTTP) y que cada código y cada cabecera cuentan algo concreto: una redirección 301 genera una segunda petición, y los atributos de una cookie deciden quién puede leerla. También aprendí a no confiar a ciegas en mis conclusiones ni en la IA: al revisar mi explicación encontré que SameSite no era parte del RFC 6265, y tuve que comprobarlo en una fuente oficial.